

2025 年西北工业大学第二届电子设计竞赛校赛

赛题公示

智能飞行控制系统设计与验证

一、备赛仪器清单

1.仪器设备清单

函数发生器
数字示波器
直流稳压电源
数字万用表
单片机开发系统
嵌入式开发系统

2.主要元器件和器材清单

无人机飞控主控系统
舵机
直流电机
激光笔
发光二极管
无线通信模块

二、赛题

2.1.任务

飞行控制系统（飞控）是无人机的核心部件，用于姿态控制、任务执行和人机交互。本赛题要求参赛队伍基于嵌入式平台，设计并实现一个智能飞控系统，完成指定功能模块，并通过 SBUS 模拟信号进行实时控制和交互。

2.2.要求

（1）基于操作系统的飞控设计

参赛队伍需设计一个具有任务调度功能的飞控系统，满足以下要求：

a. 实时任务管理：飞控系统需支持多任务并行运行，能够按照优先级或时间片进行任务切换，确保各模块按时响应。（10 分）

b. 操作系统实现：优先使用实时操作系统，设计一个任务调度机制。（5 分）

c. 任务划分：

姿态检测任务：定时获取 IMU 数据，计算姿态角度。

姿态控制任务：根据姿态信息，实时调整控制信号。

SBUS 信号处理任务：接收并解析 SBUS 遥控信号，更新通道值。

LED 显示任务：根据系统状态或任务结果，更新 LED 显示。

错误监控任务：检测系统异常（如信号丢失），并触发保护措施。（10 分）

d. 任务调试与验证：通过串口或调试工具展示任务切换和运行状态（如任务执行时间、切换频率等）。（5 分）

（2）姿态检测与控制（10 分）

1. 姿态检测：利用惯性测量单元（IMU，如 MPU6050）获取飞行器的姿态信息（俯仰、横滚、航向角度）。（6 分）

2. 姿态控制：设计并实现姿态稳定控制算法（如 PID 控制），通过 PWM 信号输出模拟电机的转速变化，演示控制效果。（4 分）

（3）SBUS 遥控功能（20 分）

SBUS 信号解析：设计程序解析 SBUS 协议，获取 16 个通道的遥控信号值。

通道映射：将 SBUS 信号映射到具体功能（如姿态控制、模式切换、任务触发）。

信号监控：通过 LED 或串口输出，实时显示 SBUS 信号状态（如当前通道值）。

（4）人机交互功能（20 分）

LED 显示：设计 LED 指示灯，按以下要求实现显示效果：

不同飞行模式下，LED 灯以不同颜色和闪烁频率指示状态（如“初始化”、“姿态稳定”、“任务模式”）。

在出现错误状态时（如 SBUS 信号丢失），LED 以特定模式闪烁警告。

按键交互：实现按键功能作为备选控制方式（如切换模式或触发任务）。

（5）飞行任务执行（20 分）

定高控制：通过气压计或超声波传感器实现高度保持功能。

任务执行：根据遥控器输入或预设任务序列，实现飞行巡航动作（如模拟“升高-旋转-悬停-按照既定路线巡航”）。

数据传输：通过蓝牙或 Wi-Fi 模块实现飞控状态数据的实时监控与调整。

（6）设计报告（20 分）

3.说明

（1）飞控操作系统说明

参赛队伍需完成飞控系统的代码编写，优先使用实时操作系统。代码需体现任务调度功能，包括任务优先级设定、时间片分配等。

（2）SBUS 信号输入说明

参赛队伍需通过计算机模拟 SBUS 信号输入，使用 SBUS 模拟软件通过串口发送协议数据。参赛队伍需设计程序解析 SBUS 信号，获取通道值，并将其映射到具体飞控功能中。

（3）飞行任务说明

参赛队伍需完成一个完整的功能性飞行任务：任务需包括多步操作（如“升高-旋转-悬停-巡航”）。飞行任务需结合 SBUS 遥控输入或预设任务序列。演示需通过 LED 指示或其他手段反馈任务执行状态。

4.评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	技术路线、系统结构，方案描述、比较与选择	3
	理论分析与计算	控制方法描述及参数计算	5
	电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分电路图，系统软件设计与流程图	7
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果完整性，测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要、报告正文结构、公式、图表的完整性和规范性	2
	合计		20
要求	完成第一项		30
	完成第二项		10
	完成第三项		20
	完成第四项		20
	完成第五项		20
	合计		100
总分			120